

ESTRUTURAS CONDICIONAIS

1)

Escreva um programa que pergunte a velocidade de um carro. Caso ultrapasse **80 Km/h**, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando R\$5 por cada Km acima da velocidade permitida.

2)

Faça um algoritmo que leia um determinado ano e mostre se ele é ou não BISSEXTO.

3)

Escreva um programa que leia o ano de nascimento de um rapaz e mostre a sua situação em relação ao alistamento militar.

- Se estiver antes dos 18 anos, mostre em quantos anos faltam para o alistamento.
- Se já tiver depois dos 18 anos, mostre quantos anos já se passaram do alistamento.

4)

Numa promoção exclusiva para o Dia da Mulher, uma loja quer dar descontos para todos, mas especialmente para mulheres. Faça um programa que leia nome, sexo e o valor das compras do cliente e calcule o preço com desconto. Sabendo que:

- Homens ganham 5% de desconto
- Mulheres ganham 13% de desconto

5)

Faça um algoritmo que pergunte a distância que um passageiro deseja percorrer em Km. Calcule o preço da passagem, cobrando R\$0.50 por Km para viagens até 200Km e R\$0.45 para viagens mais longas.

6)

DESAFIO

Crie um programa que leia o tamanho de três segmentos de reta. Analise seus comprimentos e diga se é possível formar um triângulo com essas retas. Matematicamente, para três segmentos formarem um triângulo, o comprimento de cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois.

7)

Faça um programa que leia a largura e o comprimento de um terreno retangular, calculando e mostrando a sua área em m^2 . O programa também deve mostrar a classificação desse terreno, de acordo com a lista abaixo:

- Abaixo de $100m^2$ = TERRENO POPULAR
- Entre $100m^2$ e $500m^2$ = TERRENO MASTER
- Acima de $500m^2$ = TERRENO VIP

8)

Desenvolva um programa que leia o nome de um funcionário, seu salário, quantos anos ele trabalha na empresa e mostre seu novo salário, reajustado de acordo com a tabela a seguir:

- Até 3 anos de empresa: aumento de 3%
- Entre 3 e 10 anos: aumento de 12.5%
- 10 anos ou mais: aumento de 20%

9)

DESAFIO

Refaça o algoritmo anterior sobre triângulos (questão 6), acrescentando o recurso de mostrar que tipo de triângulo será formado:

- EQUILÁTERO: todos os lados iguais
- ISÓSCELES: dois lados iguais
- ESCALENO: todos os lados diferentes

10)

DESAFIO

Crie um jogo de JoKenPo (Pedra-Papel-Tesoura)

11)

DESAFIO

Crie um jogo onde o computador vai sortear um número entre 1 e 5 e o jogador vai tentar descobrir qual foi o valor sorteado.

12)

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é um valor calculado baseado na altura e no peso de uma pessoa. De acordo com o valor do IMC, podemos classificar o indivíduo dentro de certas faixas.

- Abaixo de 18.5: Abaixo do peso
- Entre 18.5 e 25: Peso ideal
- Entre 25 e 30: Sobrepeso
- Entre 30 e 40: Obesidade
- Acima de 40: Obesidade mórbida

Obs: O IMC é calculado pela expressão $\text{peso}/\text{altura}^2$ (peso dividido pelo quadrado da altura)

13)

Uma empresa de aluguel de carros precisa cobrar pelos seus serviços. O aluguel de um carro custa R\$90 por dia para carro popular e R\$150 por dia para carro de luxo. Além disso, o cliente paga por Km percorrido. Faça um programa que leia o tipo de carro alugado (popular ou luxo), quantos dias de aluguel e quantos Km foram percorridos. No final mostre o preço a ser pago de acordo com a tabela a seguir:

- **Carros populares** (aluguel de R\$90 por dia):
 - Até 100Km percorridos: R\$0,20 por Km
 - Acima de 100Km percorridos: R\$0,10 por Km
- **Carros de luxo** (aluguel de R\$150 por dia):
 - Até 200Km percorridos: R\$0,30 por Km
 - Acima de 200Km percorridos: R\$0,25 por Km

14)

Um programa de vida saudável quer dar pontos por atividades físicas que podem ser trocados por dinheiro. O sistema funciona assim:

- Cada hora de atividade física no mês vale pontos
- Até 10h de atividade no mês: ganha 2 pontos por hora
- De 10h até 20h de atividade no mês: ganha 5 pontos por hora
- Acima de 20h de atividade no mês: ganha 10 pontos por hora

A cada ponto ganho, o cliente fatura R\$0,05 (5 centavos).

Faça um programa que leia quantas horas de atividade uma pessoa teve por mês, calcule e mostre quantos pontos ela teve e quanto dinheiro ela conseguiu ganhar.